

BACCALAURÉAT BLANC

LYCÉE NAVAL

Mathématiques SPECIFIQUE

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

Jeudi 29 Février 2026

Exercice 1

Partie A.

1. On a $u_1 - u_0 = u_2 - u_1 = u_3 - u_2 = 25$: ce nombre 25 est la raison de la suite arithmétique (u_n) .
2. Dans 2 heures il y a 12×10 minutes : u_0 est donc augmenté de $12 \times 25 = 300$ champignons. Il y aura donc au bout de 2 h : $100 + 300 = 400 = 4 \times 100 = 4 \times u_0$: la population aura donc quadruplé en 2 heures.

Partie B.

1. On a $v_0 = 100$, $v_1 = 2 \times u_0$, $v_2 = 2v_1$, $v_3 = 2v_2$: ces égalités montrent que les termes v_0, v_1, v_2, v_3 sont en progression géométrique de raison 2.
2. Seul le graphique 1 est susceptible de représenter la suite (v_n) .
3. 4 h représentent 240 min soit 6×40 min ; il y aura donc au bout de 4 h,
 $u_6 = 100 \times 2^6 = 100 \times 64 = 6\,400$ champignons.
4. Après 4 h 40 min la population sera le double de celle de 4 h, soit : $2 \times 6\,400 = 12\,800$.
40 min plus tard, soit après 5 h 20 min la population aura encore doublé et sera égale à $2 \times 12\,800 = 25\,600$.
Comme $12\,800 < 18\,000 < 25\,600$, cette population de 18 000 champignons est cohérente avec l'hypothèse du doublement de la population toutes les quarante minutes.

Exercice 2

1. Le nombre x représente le nombre de voitures françaises noires.

Il y a 250 voitures noires, dont 50 étrangères ; donc $x = 250 - 50 = 200$.

2. Il y a 1 000 voitures dans le stock dont 250 voitures noires.

Le pourcentage de voitures noires parmi les voitures du stock est donc égal à

$\frac{250}{1000}$ c'est-à-dire $\frac{25}{100}$ soit 25 %.

3. Il y a 1 000 voitures dans le stock dont 50 voitures noires étrangères.

Le pourcentage de voitures noires étrangères parmi les voitures du stock est donc égal à $\frac{50}{1000}$

c'est-à-dire $\frac{5}{100}$ soit 5 %.

4. Il y a 750 voitures françaises dont 150 voitures blanches.

Le pourcentage de voitures blanches parmi les voitures françaises est donc égal à

$\frac{150}{750}$ c'est-à-dire $\frac{1}{5}$ ou $\frac{20}{100}$ soit 20 %.

5. Il y a 250 voitures blanches dont 150 voitures françaises.

Le pourcentage de voitures françaises parmi les voitures blanches est donc égal à

$\frac{150}{250}$ c'est-à-dire $\frac{15}{25}$ ou $\frac{60}{100}$ soit 60 %.

6. Alice et Benoît jouent au jeu suivant :

- Alice choisit au hasard une voiture parmi les voitures Françaises.

Elle remporte 1 euro si ce n'est pas une voiture rouge.

Parmi les 750 voitures françaises, il y en a $750 - 400 = 350$ qui ne sont pas rouges. La probabilité pour Alice de gagner est donc $\frac{350}{750}$.

- Benoit choisit au hasard une voiture parmi les voitures Blanches.

Il remporte 1 euro si c'est une voiture étrangère.

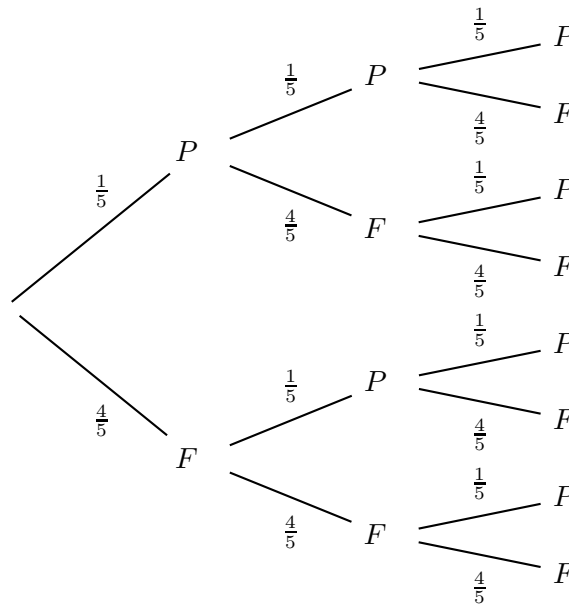
Parmi les 250 voitures blanches, il y en a 100 qui sont étrangères. La probabilité pour Benoit de gagner est donc $\frac{100}{250}$.

Or $\frac{100}{250} = \frac{300}{750} < \frac{350}{750}$, donc c'est Alice qui a le plus de chance de remporter 1 euro.

Exercice 3

1. On a $p(P) = \frac{1}{5}$, donc $p(F) = 1 - p(P) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$.

2.



3. La probabilité d'obtenir une fois Pile est :

$$p(PFF) + p(FPF) + p(FFP) = \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{16}{125} \times 3 = \frac{48}{125}.$$

4. La probabilité de ne jamais obtenir pile est égale à :

$$p(FFF) = \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{64}{125} \text{ (branche du bas).}$$